2009 普通高等学校招生考试 (北京卷文)

一、选择题

1. 设集合 $A=\left\{x\left|-\frac{1}{2}<x<2\right.\right\}$, $B=\{x\,|\,x^2\leqslant 1\}$, 则 $A\cup B=$ (　)

(A) $\{x\,|\,-1\leqslant x<2\}$　(B) $\left\{x\left|-\frac{1}{2}<x\leqslant 1\right.\right\}$

(C) $\{x\,|\,x<2\}$　(D) $\{x\,|\,1\leqslant x<2\}$

2. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(1,0)$, $\boldsymbol{b}=(0,1)$, $\boldsymbol{c}=k\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$ $(k\in\mathbf{R})$, $\boldsymbol{d}=\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$. 如果 $\boldsymbol{c}\parallel\boldsymbol{d}$, 那么 (　)

(A) $k=1$ 且 $\boldsymbol{c}$ 与 $\boldsymbol{d}$ 同向　(B) $k=1$ 且 $\boldsymbol{c}$ 与 $\boldsymbol{d}$ 反向

(C) $k=-1$ 且 $\boldsymbol{c}$ 与 $\boldsymbol{d}$ 同向　(D) $k=-1$ 且 $\boldsymbol{c}$ 与 $\boldsymbol{d}$ 反向

3. 若 $\left(1+\sqrt{2}\right)^4=a+b\sqrt{2}$ (a, b 为有理数), 则 $a+b=$ (　)

(A) 33　(B) 29　(C) 23　(D) 19

4. 为了得到函数 $y=\lg\frac{x+3}{10}$ 的图象, 只需把函数 $y=\lg x$ 的图象上所有的点 (　)

(A) 向左平移 3 个单位长度, 再向上平移 1 个单位长度

(B) 向右平移 3 个单位长度, 再向上平移 1 个单位长度

(C) 向左平移 3 个单位长度, 再向下平移 1 个单位长度

(D) 向右平移 3 个单位长度, 再向下平移 1 个单位长度

5. 用数字 1, 2, 3, 4, 5 组成的无重复数字的四位偶数的个数为 (　)

(A) 8　(B) 24　(C) 48　(D) 120

6. “$\alpha=\frac{\pi}{6}$”是“$\cos 2\alpha=\frac{1}{2}$”的 (　)

(A) 充分而不必要条件　(B) 必要而不充分条件

(C) 充分必要条件　(D) 既不充分也不必要条件

7. 若正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的底面边长为 1, AB_1 与底面 $ABCD$ 成 60° 角, 则 A_1C_1 到底面 $ABCD$ 的距离为 (　)

(A) $\frac{\sqrt{3}}{3}$　(B) 1　(C) $\sqrt{2}$　(D) $\sqrt{3}$

8. 设 D 是正 $\triangle P_1P_2P_3$ 及其内部的点构成的集合, 点 P_0 是 $\triangle P_1P_2P_3$ 的中心. 若集合 $S=\{P\,|\,P\in D,\ |PP_0|\leqslant|PP_i|,\ i=1,\ 2,\ 3\}$, 则集合 S 表示的平面区域是 (　)

(A) 三角形区域　(B) 四边形区域　(C) 五边形区域　(D) 六边形区域

二、填空题

9. 若 $\sin\theta=-\frac{4}{5}$, $\tan\theta>0$, 则 $\cos\theta=$_____.

10. 若数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_1=1$, $a_{n+1}=2a_n(n\in\mathbf{N}^*)$, 则 $a_5=$_____; 前 8 项的和 $S_n=$_____. (用数字作答)

11. 若实数 x, y 满足 $\begin{cases}x+y-2\geqslant 0,\\ x\leqslant 4,\\ y\leqslant 5,\end{cases}$ 则 $s=x+y$ 的最大值为_____.

12. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}3^x, & x\leqslant 1,\\ -x, & x>1.\end{cases}$ 若 $f(x)=2$, 则 $x=$_____.

13. 椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{2}=1$ 的焦点为 F_1, F_2, 点 P 在椭圆上. 若 $|PF_1|=4$, 则 $|PF_2|=$_____; $\angle F_1PF_2$ 的大小为_____.

14. 设 A 是整数集的一个非空子集. 对于 $k\in A$, 如果 $k-1\notin A$, 那么 k 是 A 的一个“孤立元”. 给定 $S=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8\}$, 由 S 的 3 个元素构成的所有集合中, 不含“孤立元”的集合共有_____个.

三、解答题

15. 已知函数 $f(x)=2\sin(\pi-x)\cos x$.

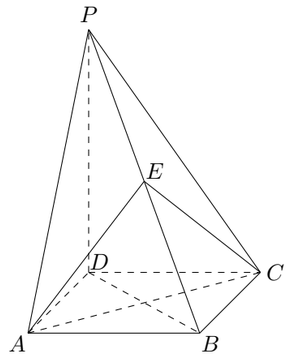
(1) 求 $f(x)$ 的最小正周期;

(2) 求 $f(x)$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{2}\right]$ 上的最大值和最小值.

16. 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 的底面是正方形, $PD\perp ABCD$, 点 E 在棱 PB 上.

(1) 求证: 平面 $AEC\perp$ 平面 PDB;

(2) 当 $PD=\sqrt{2}AB$ 且 E 为 PB 的中点时, 求 AE 与平面 PDB 所成的角的大小.



17. 某学生在上学路上要经过 4 个路口, 假设在各路口是否遇到红灯是相互独立的, 遇到红灯的概率都是 $\frac{1}{3}$, 遇到红灯时停留的时间都是 2 min.

(1) 求这名学生在上学路上到第三个路口时首次遇到红灯的概率;

(2) 这名学生在上学路上因遇到红灯停留的总时间至多是 4 min 的概率.

18. 设函数 $f(x)=x^3-3ax+b$ $(a\neq 0)$.
(1) 若曲线 $y=f(x)$ 在点 $(2,f(x))$ 处与直线 $y=8$ 相切, 求 a, b 的值;
(2) 求函数 $f(x)$ 的单调区间与极值点.

19. 已知双曲线 C: $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ $(a>0, b>0)$ 的离心率为 $\sqrt{3}$, 右准线方程为 $x=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$.
(1) 求双曲线 C 的方程;
(2) 已知直线 $x-y+m=0$ 与双曲线 C 交于不同的两点 A, B, 且线段 AB 的中点在圆 $x^2+y^2=5$ 上, 求 m 的值.

20. 设数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=pn+q$ $(n\in\mathbf{N}^*, P>0)$. 数列 $\{b_m\}$ 定义如下: 对于正整数 m, b_m 是使得不等式 $a_n\geqslant m$ 成立的所有 n 中的最小值.
(1) 若 $p=\dfrac{1}{2}$, $q=-\dfrac{1}{3}$, 求 b_3;
(2) 若 $p=2$, $q=-1$, 求数列 $\{b_m\}$ 的前 $2m$ 项和公式;
(3) 是否存在 p 和 q, 使得 $b_m=3m+2$ $(m\in\mathbf{N}^*)$? 如果存在, 求 p 和 q 的取值范围; 如果不存在, 请说明理由.